(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111043613 A
(43)申请公布日 2020.04.21

(21)申请号 201911254975.6

(22)申请日 2019.12.10

(71)申请人 南京昊安工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市江北新区中山科技园拓富路22号

(72)发明人 金力农 于俊涛 刘卫星 许磊 余金华

(74)专利代理机构 南京业腾知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32321
代理人 董存壁

(51)Int.Cl.
F23G 7/07(2006.01)

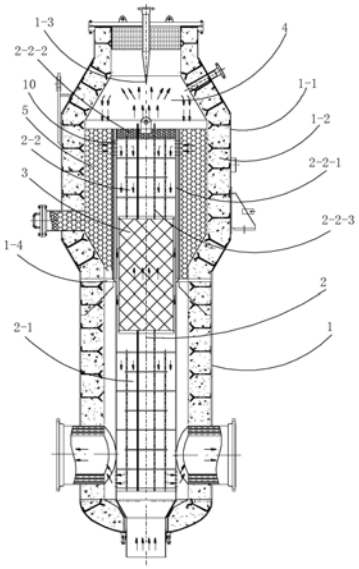
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器及处理方法

(57)摘要

本发明涉及一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器及处理方法,终级处理反应器包括燃烧炉、设置在燃烧炉内加热废气的换热器、设置在换热器中用来催化氧化废气的催化层及设置在换热器上方燃烧炉内用来焚烧经催化氧化反应后废气的燃烧室;本发明终级处理反应器催化与焚烧一体化设计;处理后的废气转化效率高达98%;催化为焚烧节省了能源,焚烧为催化提供了热量和保证,延长了装置的工程使用寿命。在催化氧化可以自热运行并能达到环保排放要求时焚烧过程可以停车。本发明本质安全可靠性好、连续换热运行稳定;节能高效且结构紧密占地少、操作简便,便于实现人工智能和无人操控。



CN 111043613 A

1.一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:它包括燃烧炉(1)、设置在燃烧炉(1)内加热废气的换热器(2)、设置在换热器(2)中用来催化氧化废气的催化层(3)及设置在换热器(2)上方燃烧炉(1)内用来焚烧经催化氧化反应后废气的燃烧室(4);所述换热器(2)包括设置在下段的低温换热器(2-1)和设置在上段的高温换热器(2-2);催化层(3)设置在换热器(2)的中段以使废气经低温换热器(2-1)加热至反应温度进入催化层(3)氧化,氧化后的废气进入高温换热器(2-2)加热后进入燃烧室(4)加热焚烧,焚烧完全后经换热器(2)和燃烧炉(1)排放出去。

2.根据权利要求1所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述高温换热器(2-2)上部侧壁设有使燃烧后废气和热量进入的通气孔(10),进入通气孔(10)的热量给高温换热器(2-2)和催化层(3)提供热源。

3.根据权利要求1或2所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述高温换热器(2-2)包括壳体(2-2-1)、设置在壳体(2-2-1)上端的上管板(2-2-2)、设置在壳体(2-2-1)下端的下管板及设置在壳体(2-2-1)内的换热组件(2-2-3);所述上管板(2-2-2)为耐高温的膨胀石墨保温板。

4.根据权利要求1所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述上管板(2-2-2)与换热组件(2-2-4)为滑动连接。

5.根据权利要求1所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述燃烧炉(1)包括圆筒形炉体(1-1)及设置在炉体(1-1)内的保温层(1-2)。

6.根据权利要求1所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述燃烧室(4)内设置有加热废气的电加热器。

7.根据权利要求1或6所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述燃烧炉(1)上端设有点火焚烧燃烧室(4)内设有废气焚烧的燃气喷嘴(1-3)。

8.根据权利要求7所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述燃烧室(4)内废气燃烧温度为760-900℃;燃烧室(4)根据工况可设计成电加热或燃气喷嘴(1-3)加热焚烧。

9.根据权利要求1所述的催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,其特征在于:所述换热器(2)的壁柱外侧紧贴燃烧炉(1)设置有用来隔热固定的蓄热陶瓷层(5)。

10.一种催化焚烧一体化工业废气终级处理方法,其特征在于:它包括如下的步骤:

(1)、工业废气经换热器(2)下方的废气入口首先进入低温换热器(2-1),工业废气经低温换热器(2-1)加热至反应温度300-500℃进入催化层(3),在催化层(3)部分工业废气被氧化成CO2和H2O;

(2)、氧化过程中所放出的热量会使气体温度升高,随后气流进入高温换热器(2-2),接着经高温换热器(2-2)加热升高温度,然后进入燃烧室(4);

(3)、进入燃烧室(4)的气体经电加热器再加热或或燃气喷嘴(1-3)点火焚烧,加热燃烧室(4)温度至760-900℃使催化氧化过程中未完全氧化的工业废气残留焚烧干净,同时电加热器或焚烧加热所产生的热量不断供给高温换热器(2-2)作为热源用于催化剂热量调控;达到排放要求的气体经换热器(2)和燃烧炉(1)排放出去。

一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器及处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及节能环保领域，特别涉及一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器及处理方法。

背景技术

[0002] 随着工业化进程的不断推进，我国大气污染防治的形势日趋严峻，工业挥发性有机化合物(VOC)的排放严重影响了环境空气质量，对人民群众的身体健康造成严重的伤害。为此国家环境保护部门制定了多项法规，各相关企业、高校、科研院所也在积极寻求解决办法。

[0003] 目前工业VOC的处理方法和技术主要有以下2大类：

[0004] 1、回收法。回收法主要是通过直接冷凝——分离、溶剂吸收——解析、活性物质吸附——再生和膜分离等手段回收排放废气中的可利用部分。此法因不同排放废气中所含VOC的种类和冷凝浓度不同，相应对冷凝温度、吸收溶剂、吸附剂、膜材料有严格的要求，针对性极强，且大多需要二次处理，很难做到一次处理达标排放，需要配终端处理设备，一般被用于前置处理。

[0005] 2、燃烧法。燃烧法实际是通过富氧化反应在高温下将VOC废气氧化成CO_2和H_2O。燃烧法目前有

[0006] 催化燃烧(也称催化氧化)：是在催化剂的作用下发生氧化反应，将VOC废气在无明火的条件下转化为CO_2和H_2O，具有低温节能、转化率高、排放尾气不需要二次处理等优点，但也存在催化剂覆盖范围有限、易失活、寿命短、操作难度大等问题。

[0007] 直接燃烧(也称焚烧)：排放废气中的VOC含量达到可燃条件的废气或VOC含量不能满足可燃条件的废气配入一定量的可燃介质，再加入足量的富氧，在高温明火条件下燃烧，使至VOC快速氧化成CO_2和H_2O。此法用的最多也最具代表的是一种被称之为RTO(蓄热式燃烧)的国外引进技术。所谓RTO(蓄热式燃烧)简单说是依靠蓄热材料回收燃烧后尾气热量，再通过直接传热的方法加热进口未燃烧废气的一种工艺。此工艺一般依靠9组以上较大进口阀门组不断切换得以实现。RTO(蓄热式燃烧)具有氧化燃烧完全、热效率高、无二次污染，一般被用于VOC的终级处理。但该法实践过程中发现工艺相对复杂，运行维护成本较高、占地面积较大，也时常会因切换阀门泄漏等的故障使工艺不可控、尾气不达标，严重者会使装置爆燃导致安全事故，由于装置本身不能保证本质安全则难以实现无人管理智能化运行。

发明内容

[0008] 本发明为解决上述问题提供一种催化氧化燃烧(也称催化焚烧)一体化工业废气终级处理反应器及处理方法，所述终级处理反应器不仅转化效率高、覆盖面广、安全可靠性好、运行稳定，使用寿命长；且结构紧密占地少。

[0009] 为实现上述目的，本技术发明是这样实现的：一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器，它包括燃烧炉、设置在燃烧炉内加热废气的换热器、设置在换热器中用来催化

氧化废气的催化层及设置在换热器上方燃烧炉内用来焚烧经催化氧化反应后废气的燃烧室;所述换热器包括设置在下段的低温换热器和设置在上段的高温换热器;催化层设置在换热器的中段以便废气经低温换热器加热至反应温度进入催化层氧化,氧化后的废气进入高温换热器预热后进入燃烧室加热焚烧,催化氧化所放出的热量被完全吸收,焚烧完全后经换热器和燃烧炉排放出去。

[0010] 进一步优化方案为,所述高温换热器上部侧壁设有使燃烧后废气和热量进入的通气孔,进入通气孔的热量给高温换热器和催化层提供热源。

[0011] 进一步优化方案为,所述高温换热器包括壳体、设置在壳体上端的上管板、设置在壳体下端的下管板及设置在壳体内的换热组件;所述上管板为耐高温的膨胀石墨保温板。

[0012] 进一步优化方案为,所述上管板与换热组件为滑动连接。

[0013] 进一步优化方案为,所述燃烧炉包括圆筒形炉体及设置在炉体内的保温层。

[0014] 进一步优化方案为,所述燃烧室内设置有给废气加热的电加热器;燃烧炉上端设有点火的燃气喷嘴;燃烧室内通过部分催化氧化后的废气再通过电加热器加热或燃气喷嘴点火焚烧或两者组合加热焚烧。

[0015] 进一步优化方案为,所述燃烧室的燃烧温度为760-900℃。

[0016] 进一步优化方案为,所述燃烧炉中部设有支撑换热器的支撑平台,支撑平台的前部设有斜槽台,换热器上部外侧设有与支撑平台扣合的壁柱;壁柱下部与支撑平台斜槽台扣合处设有弧形台。

[0017] 进一步优化方案为,所述换热器外侧紧贴燃烧炉设置有用来隔热固定的蓄热陶瓷层。

[0018] 一种催化焚烧一体化工业废气终级处理方法,它包括如下的步骤:

[0019] (1)、工业废气经换热器下方的废气入口首先进入低温换热器,工业废气经低温换热器加热至反应温度300-500℃进入催化层,在催化层部分工业废气被氧化成CO2和H2O;

[0020] (2)、氧化过程中所放出的热量会使气体温度升高,随后气流进入高温换热器,接着经高温换热器加热升高温度,然后进入燃烧室;

[0021] (3)、进入燃烧室的气体经电加热器再加热或通过燃气喷嘴点火焚烧通过燃气喷嘴补进的可燃气,加热燃烧室温度至760-900℃使催化氧化过程中未完全氧化的工业废气残留焚烧干净,同时电加热器或焚烧燃气所产生的热量作为高温热源用于催化剂热量调控;达到排放要求的气体经换热器和燃烧炉排放或进一步回收热量后排入大气。

[0022] 较现有技术而言,本发明具有以下优点:所述终级处理反应器不仅转化效率高、安全可靠性好、连续换热运行稳定,使用寿命长;节能高效且结构紧密占地少、操作简便,便于实现人工智能和无人操控。

[0023] (1)、本发明催化与焚烧一体化设计;催化为焚烧节省了能源,焚烧为催化提供了热量和保证,延长了装置的工业使用寿命。

[0024] (2)、本发明结构紧凑的圆筒形设计。提高了设备的防爆等级和安全性,减少了用地。

[0025] (3)、本发明连续换热避免了由于不断地阀门切换带来的不稳定、不安全因素,便于实现人工智能和无人操控。

附图说明

[0026] 下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

[0027] 图1是本发明催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器的整体结构示意图。

[0028] 图中符号说明:1、燃烧炉,1-1、炉体,1-2、保温层,1-3、燃气喷嘴,1-4、支撑平台;2、换热器,2-1、低温换热器,2-2、高温换热器,2-2-1、壳体,2-2-2、上管板,2-2-3、换热组件;3、催化层,4、燃烧室;5、蓄热陶瓷层,10、通气孔。

具体实施方式

[0029] 具体实施例如下:

[0030] 请参照图1所示,一种催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器,它包括燃烧炉1、设置在燃烧炉1内加热废气的换热器2、设置在换热器2中用来催化氧化废气的催化层3及设置在换热器2上方燃烧炉1内用来焚烧经催化氧化反应后废气的燃烧室4;所述换热器2上部外侧紧贴燃烧炉1设置有用来隔热固定的蓄热陶瓷层5。所述燃烧炉1包括圆筒形炉体1-1及设置在炉体1-1内的保温层1-2;所述燃烧炉1下部两侧设有工业废气终级处理反应后的废气出口。所述废气出口外侧安装有过滤PM2.5的过滤器。燃烧炉1上部对应高温燃烧室一侧设有温度检测端口。燃烧炉1中部设有检修入口。所述换热器2包括设置在下段的低温换热器2-1和设置在上段的高温换热器2-2;所述高温换热器2-2包括壳体2-2-1、设置在壳体2-2-1上端的上管板2-2-2、设置在壳体2-2-1下端的下管板及设置在壳体2-2-1内的换热组件2-2-3;所述上管板2-2-2为耐高温的膨胀石墨保温板。所述高温换热器2-2上部侧壁设有使燃烧后废气和热量进入的通气孔10,进入通气孔10的热量给高温换热器2-2和催化层3提供热源,低温换热器2-1下部侧壁设有出气孔,废气经出气孔进入废气出口排放出去。燃烧后废气经换热器2和燃烧炉1排放出去。催化层3设置在换热器2的中段以使废气经低温换热器2-1加热至反应温度进入催化层3氧化,氧化后的废气进入高温换热器2-2加热后进入燃烧室4加热焚烧,焚烧完全后经换热器和燃烧炉1排放出去。所述燃烧室4内的废气通过电加热器加热或燃气喷嘴1-3补进的可燃气混合焚烧。使燃烧室4的燃烧温度为760-900℃以使废气充分完全焚烧干净。

[0031] 本发明所述燃烧炉1中部设有支撑换热器2的支撑平台1-4,支撑平台1-4的前部设有斜槽台,换热器2外侧设有与支撑平台1-4扣合的壁柱;壁柱下部与支撑平台1-4斜槽台扣合处设有弧形台。换热器2便于安装在燃烧炉1内且不会泄露热量也不会沿换热器2外壁走近路而损失。

[0032] 一种催化焚烧一体化工业废气终级处理方法,它包括如下的步骤:

[0033] (1)、工业废气经换热器2下方的废气入口首先进入低温换热器2-1,工业废气经低温换热器2-1加热至反应温度300-500℃进入催化层3,在催化层3部分工业废气被氧化成CO2和H2O;

[0034] (2)、氧化过程中所放出的热量会使气体温度升高,随后气流进入高温换热器2-2,接着经高温换热器2-2加热升高温度,然后进入燃烧室4;

[0035] (3)、进入燃烧室4的气体经电加热器再加热或通过燃气喷嘴1-3点火焚烧通过燃气喷嘴补进的可燃气,加热燃烧室4温度至760-900℃使催化氧化过程中未完全氧化的工业废气残留焚烧干净,同时电加热器或焚烧加热所产生的热量供给高温换热器2-2作为热源

用于催化剂热量调控;达到排放要求的气体经换热器2和燃烧炉1排放出去。

[0036] 本发明所述催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器的工作原理如下:经前置处理或未处理的工业VOC废气首先经低温换热器加热至反应温度进入催化层,在催化层部分工业VOC废气被氧化成CO_2和H_2O。氧化过程中所放出的热量会使气体温度升高而被完全回收,随后气流进入高温换热器,又被高温换热器加热提高温度。最终出高温换热器的气体经电加热器再加热或与通过燃气喷嘴补进的可燃气混合焚烧,完全保证将此前催化氧化过程中因各种原因未完全氧化的工业VOC废气残留焚烧干净,并达到排放要求。电加热器或焚烧加热所产生的热量一部分贮存于蓄热陶瓷中,其余用于高温换热器热源和催化剂热量调控。

[0037] 本发明所述催化焚烧一体化工业废气终级处理反应器处理后的废气转化效率高达98%;催化与焚烧一体化设计;催化为焚烧节省了能源,焚烧为催化提供了热量和保证,延长了装置的工业使用寿命。所述终级处理反应器结构紧凑的圆筒形设计。提高了设备的防爆等级和安全性,减少了用地。本发明不同于RTO不需要不断地阀门切换而是通过连续的换热保证自身的热量平衡,在催化氧化可以自热运行并能达到环保排放要求时焚烧过程可以停车。本发明本质安全、操作简便,便于实现人工智能和无人操控。

[0038] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

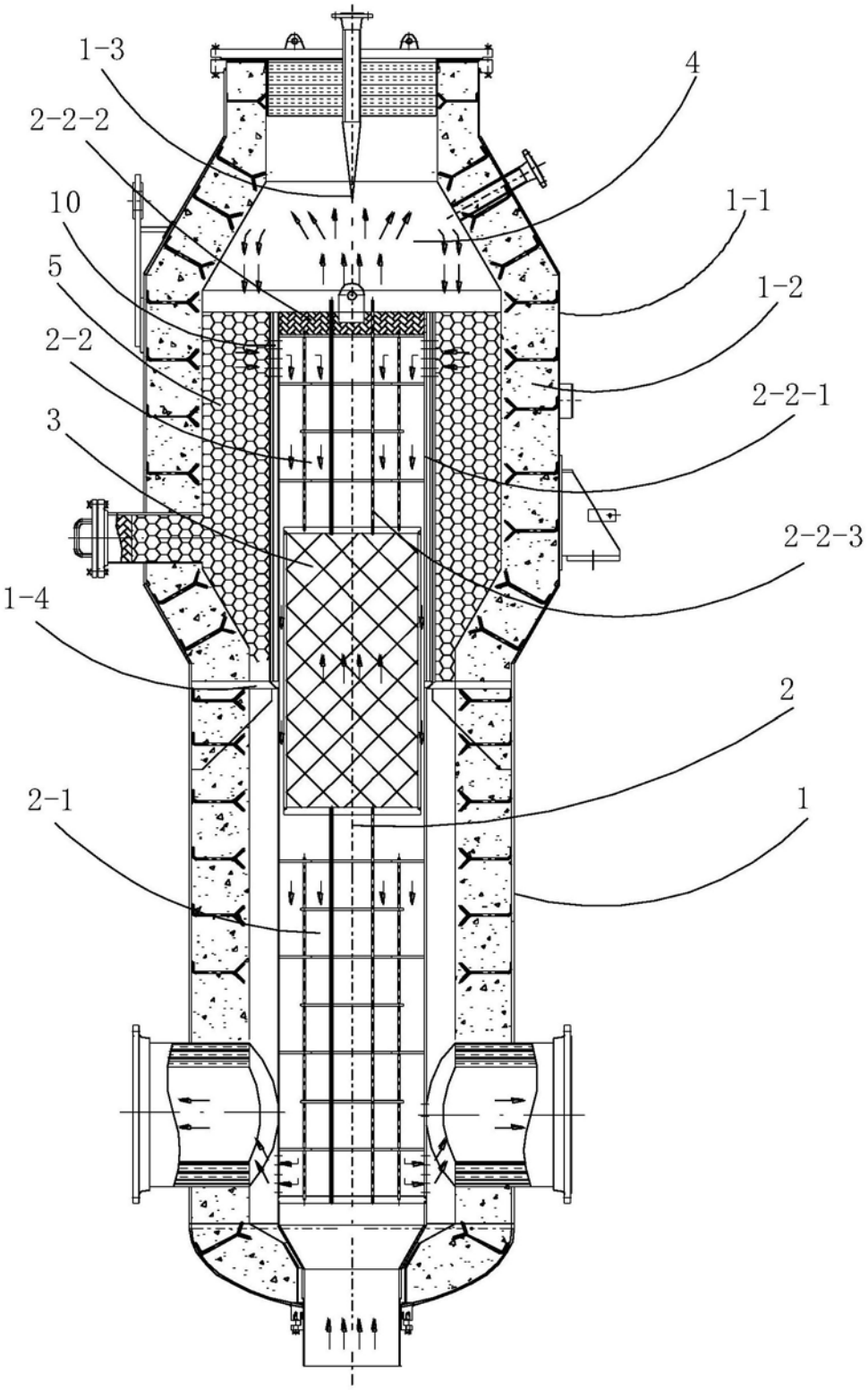


图1